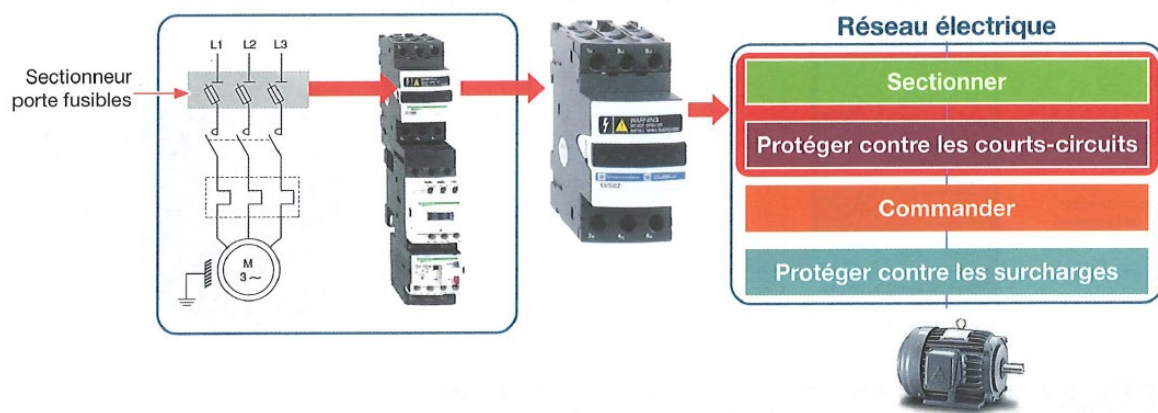


	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Sectionneur porte fusibles	Nom :

Sectionneur porte fusibles

1-Principe

Le **sectionneur porte fusibles**, constitué d'un sectionneur et de fusibles, est destiné à assurer les fonctions de **sectionnement** et de **protection contre les courts-circuits** dans un départ-moteur.



2-Fonctions assurées

2.1 – Le sectionneur

Le sectionneur doit :

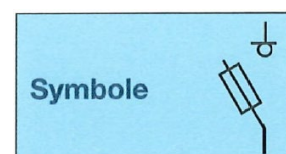
- Assurer la coupure simultanée de tous les conducteurs actifs (phases et neutre).
- Assurer la coupure visible ou pleinement apparente.
- Isoler du réseau tout ou partie d'une installation.
- Interdire la remise sous tension lorsqu'il est condamné.

Lorsque le **sectionneur** est **ouvert**, l'équipement est **séparé de l'alimentation électrique**.

Lorsque le sectionneur est **condamné**, il **interdit** à une personne non autorisée **de remettre l'équipement sous tension**, assurant ainsi la protection des personnes effectuant des travaux électriques sur les circuits situés en aval.

Le sectionneur doit toujours être **manœuvré hors charge**, car il ne possède pas de dispositif pour établir ou interrompre le courant. On dit qu'il n'a **pas de pouvoir de coupure**.

Si l'application nécessite un pouvoir de coupure, il faut mettre en œuvre un **interrupteur sectionneur porte fusibles**.



Chaine de puissance

Sectionneur porte fusibles

2.2 – Les fusibles

Les **cartouches fusibles** protègent, de façon économique, l'équipement d'un départ-moteur contre les courts-circuits et les fortes surcharges.

Un fusible est un point faible placé dans un circuit qui **interrompt la circulation de l'énergie par sa fusion.**

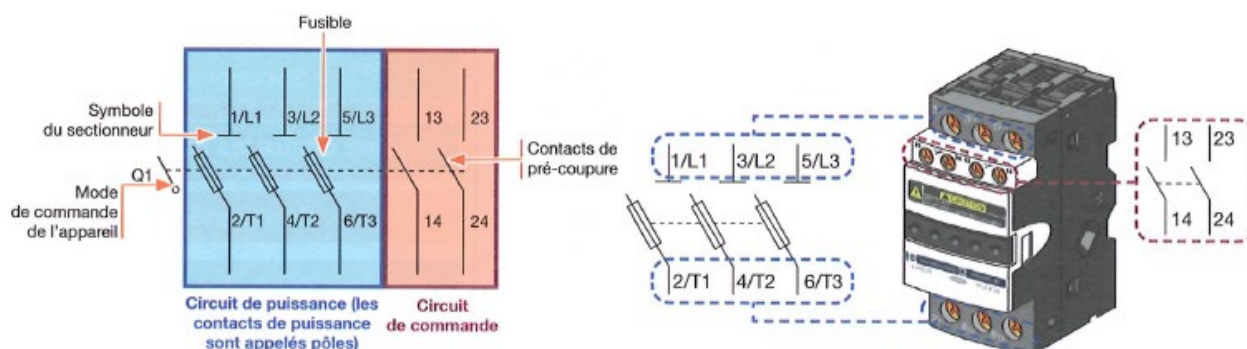
Les **cartouches fusibles** utilisées dans les départs-moteurs sont de type **aM** (accompagnement Moteur) car elles supportent les fortes surcharges passagères dues au démarrage des moteurs. Elles sont reconnaissables à leur écriture verte.

Le calibre des cartouches est choisi égal ou immédiatement supérieur à l'intensité du courant nominal du moteur à protéger.



3-Symbole électrique

Dans les schémas, les sectionneurs sont repérés par la lettre **Q**.



Chaine de puissance

Sectionneur porte fusibles

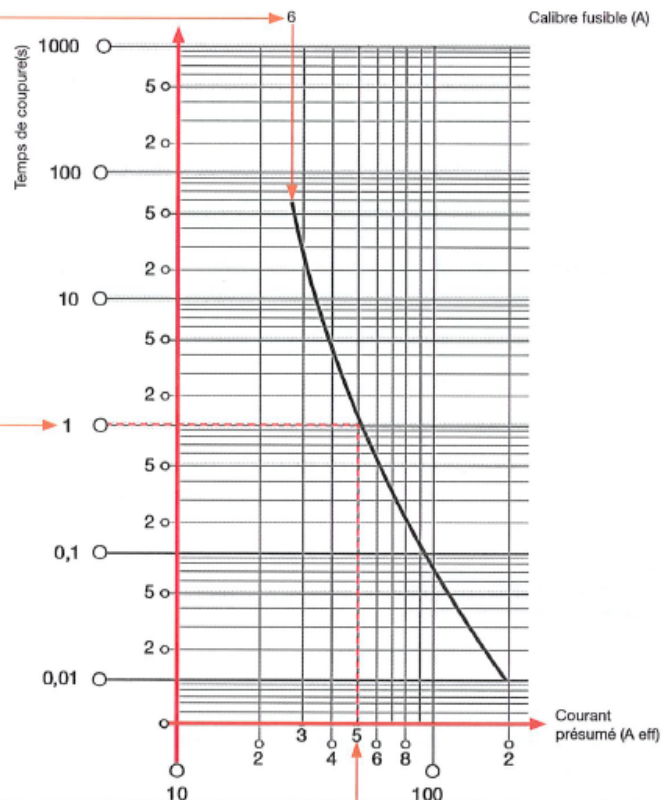
4- Caractéristique de fonctionnement : temps/courant des fusibles

Selon l'intensité qui les traverse, les cartouches fusibles réagissent plus ou moins rapidement. Leur **courbe de fusion** permet de déterminer le **temps de fusion** du fusible pour une intensité donnée.

Exemple :

Un fusible de calibre 6 A parcouru par un courant de 50 A mettra environ 1 seconde à fondre.

Attention ! les échelles utilisées pour les courbes de fusion sont logarithmiques

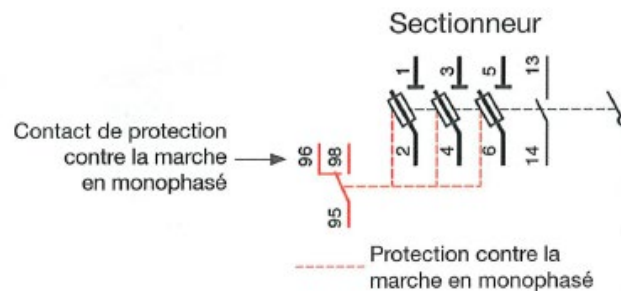


Chaine de puissance

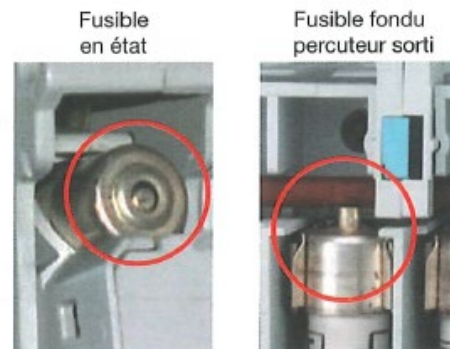
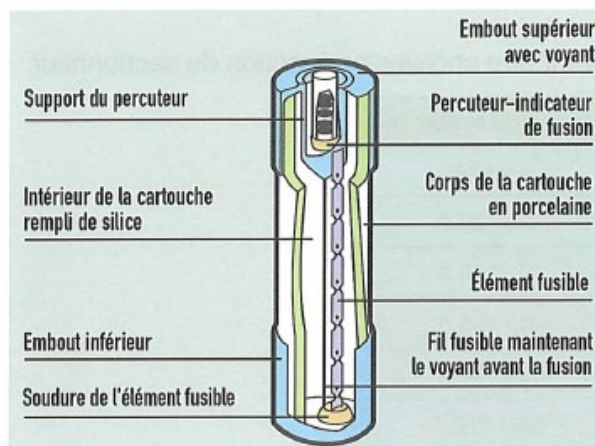
Sectionneur porte fusibles

5-Protection contre la marche en monophasé

Pour protéger plus efficacement les moteurs et les transformateurs en cas de perte d'une phase ou de la fusion d'un fusible, on utilise des **cartouches à percuteur** associées à un sectionneur pourvu d'une **protection contre la marche en monophasé**.



Cartouche à percuteur



Les fusibles aM sont placés dans le circuit de puissance du départ-moteur. La **protection contre la marche en monophasé** est placée dans le **circuit de commande**.

Chaine de puissance
Sectionneur porte fusibles

6-Choix d'un sectionneur porte fusibles

6.1 – Choix du sectionneur

Le choix d'un sectionneur porte fusibles s'effectue sur les éléments suivants :

- Fonction à assurer : sectionneur porte fusibles, interrupteur sectionneur porte fusibles.
- Nombre de pôles : tripolaire 3 contacts (triphasé) ; tétrapolaire 4 contacts (triphasé + neutre)
- Tension assignée d'emploi : tension maximale applicable entre deux pôles de l'appareil.
- Calibre : intensité maximale que peut supporter l'appareil pendant un temps illimité.
- Nombre de contacts de pré-coupure : 0, 1 ou 2.
- Taille des cartouches fusibles : cotes des cartouches équipant le sectionneur.
- Nature de la commande et dispositif de verrouillage.

6.2 – Choix des cartouches fusibles

Forme : les cartouches fusibles aM se présentent sous deux formes : cylindrique et à couteaux.

Cylindrique



À couteau



Taille : il existe différentes tailles normalisées qui doivent être choisies en fonction du sectionneur.

Forme	Taille	Gamme du calibre aM
Cylindrique	8,5 × 31,5	1 - 10 A
	10 × 38	0,25 - 25 A
	22 × 58	16 - 125 A
À couteau	00	25 - 125 A
	0	63 - 160 A
	1	125 - 250 A
	2	200 - 400 A
	3	500 - 630 A
	4	630 - 1000 A

Critères de choix :

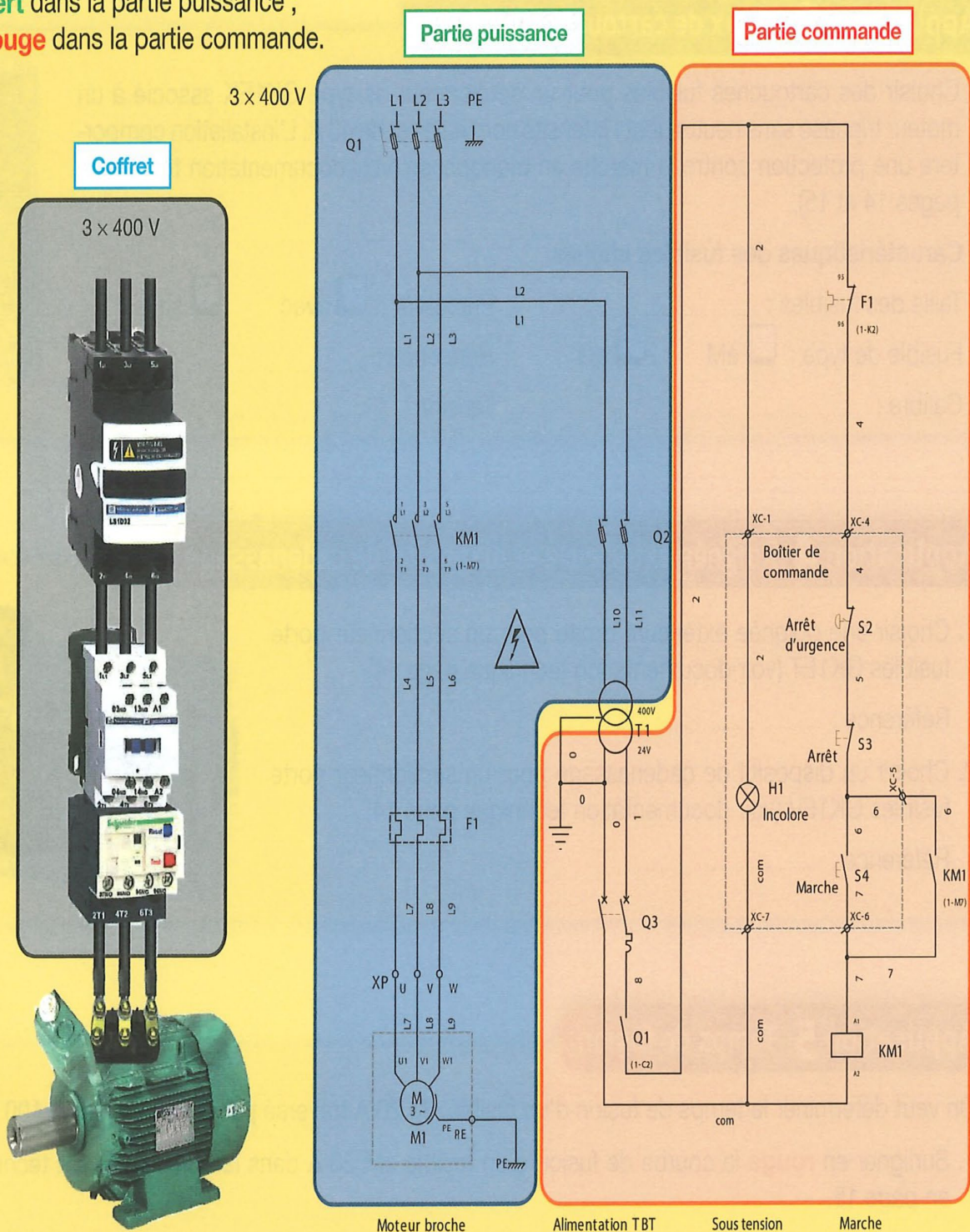
- Type : aM
- Tension assignée : 400V ; 500V ; 690V.
- Calibre en ampère : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 63.

Chaine de puissance

Sectionneur porte fusibles

Application 1 Identification

- Entourer sur les schémas ci-dessous le sectionneur porte fusibles en :
 - bleu** dans le coffret ;
 - vert** dans la partie puissance ;
 - rouge** dans la partie commande.



Chaine de puissance

Sectionneur porte fusibles

Application 2 Choix d'un sectionneur

Un moteur asynchrone est alimenté en triphasé sans neutre (3 x 400 V). Il doit disposer de 2 contacts de pré-coupure NO. La protection contre la marche en monophasé n'est pas demandée. Le moteur absorbe une intensité nominale de 30 A.

- Déterminer la référence du sectionneur porte fusibles qui convient pour cette application.

Critères de choix :

Sectionneur : ☐ tripolaire ☐ tétrapolaire

Nombre de contacts de pré-coupure : ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2

L'intensité nominale devra être supérieure à : A

Choix : Voir annexe 1

Calibre : ☐ 25 A ☐ 32 A ☐ 50 A ☐ 125 A

Référence choisie :

Taille des cartouches fusibles à associer :

Application 3 Choix de cartouches fusibles

- Choisir des cartouches fusibles pour un sectionneur de type GK1EK associé à un moteur triphasé sans neutre dont l'intensité nominale est de 43 A. L'installation comportera une protection contre la marche en monophasé (voir annexe 1 et 2)

Caractéristiques des fusibles choisis

Taille des fusibles :

Percuteur : ☐ avec ☐ sans

Fusible de type : ☐ aM ☐ gG

Référence :

Calibre :

Tension :



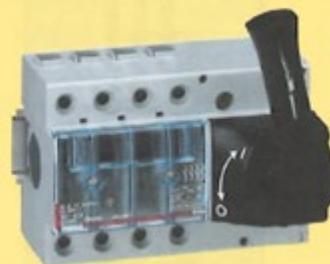
Application 4 Poignée extérieure et dispositif de cadenassage

1. Choisir une poignée extérieure droite pour un sectionneur porte fusibles GK1ET (voir documentation technique annexe 1)

Référence :

2. Choisir un dispositif de cadenassage pour un sectionneur porte fusibles GK1EV (voir documentation technique annexe 1)

Référence :



Application 5 Temps de fusion

On veut déterminer le temps de fusion d'un fusible aM 20 A traversé par une intensité de 100 A.

1. Surligner en **rouge** la courbe de fusion d'un fusible aM 20 A dans la documentation technique en annexe 2.
2. Entourer en **vert** le courant de 100 A.
3. Déterminer par un tracé en **pointillés vert** le temps de fusion du fusible aM 20 A lorsqu'il est traversé par un courant de 100 A.

Temps de fusion :

Chaine de puissance

Sectionneur porte fusibles

Annexe 1 :

Sectionneur porte fusibles

Blocs nus tripolaires

Raccordement par bornes à ressort				3 pôles	4 pôles
Calibre	Taille des cartouches fusibles	Nombre de contacts de précoupure ⁽¹⁾	Dispositif contre la marche en monophasé ⁽²⁾	Référence ⁽³⁾	Référence ⁽³⁾
25 A	Maxi 10 x 38	— ⁽⁴⁾	Sans	LS1D323	

Raccordement par vis-étriers ou connecteur

Calibre	Taille des cartouches fusibles	Nombre de contacts de précoupure ⁽¹⁾	Dispositif contre la marche en monophasé ⁽²⁾	Référence ⁽³⁾	Référence ⁽³⁾
32 A	10 x 38	— ⁽⁴⁾	Sans	LS1D32	LS1D32 + LA8D324 ⁽⁵⁾
50 A	14 x 51	1	Sans	GK1EK	GK1EM
			Avec	GK1EV	GK1EY
		2	Sans	GK1ES	GK1ET
			Avec	GK1EW	GK1EX
125 A	22 x 58	1	Sans	GK1FK	GK1FM
			Avec	GK1FV	GK1FY
		2	Sans	GK1FS	GK1FT
			Avec	GK1FW	GK1FX

*Exemple : un sectionneur (3 pôles, 1 contact de précoupure, pas de dispositif contre la marche monophasée) protège un moteur (102 A). Il faut un sectionneur triphasé **GK1FK** avec des fusibles de taille 22 x 58.*

Accessoires sectionneur

Dispositifs de commande

Pour sectionneur	Pour montage	Référence
Calibre	Nombre de pôles	
Poignées latérales		
125 A	3 ou 4	Droite Gauche
		GK1AP07 GK1AP08
Poignées frontales ⁽¹⁾		
32 - 50 - 125 A		Equipés d'origine
Poignées extérieures		
32 A	3 ou 4	Droite (IP54) Gauche (IP54)
		LS1D32005 ⁽²⁾ LS1D32006
50 A	3 ou 4	Droite Gauche
		GK1AP05 GK1AP06
125 A	3 ou 4	Droite Gauche
		GK1AP07 GK1AP08

GK1 FK + GK1 AP07

Blocs de contacts additifs

Désignation	Utilisation sur	Montage	Nombre max	Type de contacts	Référence unitaire
Contacts auxiliaires instantanés (contacts de précoupure)	LS1 D32	Frontal	1	"NO + NC"	GVAE11
				"NO + NO"	GVAE20
	LS1 D323	Frontal	1	"NO + NC"	GVAE113
				"NO + NO"	GVAE203

Dispositifs de cadenassage ⁽³⁾

Pour sectionneur	Référence
Calibre	Nombre de pôles
32 A	3 ou 4
50 A	3
	4

Dispositif contre la marche en monophasé	Référence
Sans	Intégré
Avec	GK1AV07
Avec	GK1AV08
Sans	GK1AV08
Avec	GK1AV09

M. Bravin / M. Cheval - MELEC

Page 8/9

Chaine de puissance

Sectionneur porte fusibles

Annexe 2 :

Cartouches fusibles

Fusibles cylindriques (NF) - Type gG



Calibre (A)	10 x 38 sans percuteur		14 x 51 sans percuteur		14 x 51 avec percuteur		22 x 58 sans percuteur		22 x 58 avec percuteur	
	Tension (VAC)	Référence	Tension (VAC)	Référence	Tension (VAC)	Référence	Tension (VAC)	Référence	Tension (VAC)	Référence
0,5	500	6012 0000								
1	500	6012 0001	690	6022 0001						
2	500	6012 0002	690	6022 0002	500	6052 0002	690	6032 0002		
4	500	6012 0004	690	6022 0004	500	6052 0004	690	6032 0004	690	6062 0004
6	500	6012 0006	690	6022 0006	500	6052 0006	690	6032 0006	690	6062 0006
8	500	6012 0008	690	6022 0008	500	6052 0008	690	6032 0008	690	6062 0008
10	500	6012 0010	690	6022 0010	500	6052 0010	690	6032 0010	690	6062 0010
12	500	6012 0012	690	6022 0012	500	6052 0012	690	6032 0012	690	6062 0012
16	500	6012 0016	690	6022 0016	500	6052 0016	690	6032 0016	690	6062 0016
20	500	6012 0020	690	6022 0020	500	6052 0020	690	6032 0020	690	6062 0020
25	500	6012 0025	690	6022 0025	500	6052 0025	690	6032 0025	690	6062 0025
32	400	6012 0032	500	6022 0032	500	6052 0032	690	6032 0032	690	6062 0032
40			500	6022 0040	500	6052 0040	690	6032 0040	690	6062 0040
50			400	6022 0050	400	6052 0050	690	6032 0050	690	6062 0050

Exemple : un fusible de taille 22 x 58 sans percuteur protège un moteur (45 A). Il faut des fusibles référence 60330050.

Fusibles cylindriques (NF) - Type aM

Calibre (A)	10 x 38 sans percuteur		14 x 51 sans percuteur		14 x 51 avec percuteur		22 x 58 sans percuteur		22 x 58 avec percuteur	
	Tension (VAC)	Référence	Tension (VAC)	Référence	Tension (VAC)	Référence	Tension (VAC)	Référence	Tension (VAC)	Référence
0,16	500	6013 0007								
0,25	500	6013 0005	690	6023 0005						
0,5	500	6013 0000	690	6023 0000						
1	500	6013 0001	690	6023 0001						
2	500	6013 0002	690	6023 0002	500	6053 0002	690	6033 0002		
4	500	6013 0004	690	6023 0004	500	6053 0004	690	6033 0004	690	6063 0004
6	500	6013 0006	690	6023 0006	500	6053 0006	690	6033 0006	690	6063 0006
8	500	6013 0008	690	6023 0008	500	6053 0008	690	6033 0008	690	6063 0008
10	500	6013 0010	690	6023 0010	500	6053 0010	690	6033 0010	690	6063 0010
12	500	6013 0012	690	6023 0012	500	6053 0012	690	6033 0012	690	6063 0012
16	500	6013 0016	690	6023 0016	500	6053 0016	690	6033 0016	690	6063 0016
20	400	6013 0020	690	6023 0020	500	6053 0020	690	6033 0020	690	6063 0020
25	400	6013 0025	690	6023 0025	500	6053 0025	690	6033 0025	690	6063 0025
32			500	6023 0032	500	6053 0032	690	6033 0032	690	6063 0032
40			500	6023 0040	500	6053 0040	690	6033 0040	690	6063 0040
50			400	6023 0050	400	6053 0050	690	6033 0050	690	6063 0050

Courbes de fusion des cartouches de type aM

